Solución de la pregunta 16

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ECUACIÓN DE VAN'T HOFF

K se duplica cuando la temperatura sube de 298 K a 308 K. ¿Cuánto vale ΔH°?

A) +53 kJ/mol

B) −53 kJ/mol

C) +0,58 kJ/mol

D) +23 kJ/mol

E) +153 kJ/mol

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Despeja

$$\Delta H^\circ = \frac{R\ln(K_2/K_1)}{1/T_1 - 1/T_2} = \frac{8{,}314 \cdot 0{,}693}{1{,}09 \times 10^{-4}}.$$

2 Resultado

≈ 53 kJ/mol.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Si K aumenta con T, la reacción es endotérmica.

C) Usa ΔT en vez de (1/T₁ − 1/T₂).

D) Usa $\log_{10} 2$ en vez de ln 2.

E) Usa 2 en vez de ln 2.

Idea clave. Con dos K a dos temperaturas se obtiene ΔH°.